COURS EDO 15\10\2020

Lemme 30 (de Gronwall, version intégrale). *Soit ϕ, g deux fonctions continues sur $[a,b]$ à valeurs réelles, avec $g \geq 0$ et $k \in \mathbb{R}$. Si*

$$\forall t \in [a,b]\ g\phi(t) \leq \underbrace{k + \int_a^t g(s)\phi(s)ds}_{w(t)}, \quad g$$

alors

$$\forall t \in [a,b], \phi(t) \leq k \exp\left(\int_a^t g(s)ds\right).$$

dem

$$w(t) = k + \int_a^t g(s)\phi(s)\,ds$$

$t_0 \in [a,b]$

$$\boxed{g(t) \geq 0 \quad \forall t \in [a,b]}$$

$$w'(t) = g(t)\phi(t)$$

$$G(t) = \int_a^t g(s)ds$$

Rmq $w'(t) = g(t)\phi(t) \leq g(t)w(t)$

$w'(t) \leq g(t)w(t)$

$$\Big(\underbrace{w(t)e^{-G(t)}}\Big)' = \big(w'(t) - g(t)w(t)\big)e^{-G(t)} \leq 0$$

$\searrow$ decroissante $\quad t > a$

$$w(t)e^{-G(t)} \leq w(a)e^{-G(a)} = k$$

$$\Rightarrow \quad w(t) \leq ke^{G(t)} \quad \text{mais} \quad \phi(t) \leq w(t)$$

$$\Rightarrow \quad \phi(t) \leq ke^{G(t)} = k\exp\left(\int_a^t g(s)ds\right)$$

Rmq (Sol. globale)

(J,y) sol. max. du PdC $\begin{cases} y' = f(t,y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ $\quad J = (t_-, t_+)$

On supp. qu'on peut montrer que $\forall t^{+\infty}$ Hyp On a.

$$\|y(t)\| \leq y_0 \exp\left(\int_{t_0}^t g(s)ds\right) \quad \| \quad \text{Idée : Gronwall pour } \|y\|$$

$t_+ < \sup I \quad \|y(t)\| \underset{t \to t^+}{\leq} \underbrace{y_0 \exp\left(\int_{t_0}^{t_+} g(s)ds\right)}$ $\quad y$ est bornée sur J

Alors $t_+ = \sup I \Rightarrow y$ globa. ...

Exercice 7. Lemme de Gronwall.
Soient $C \in \mathbb{R}$, $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$, $\varphi : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $\alpha : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\alpha(t) \geq 0$, $\forall t \in [a,b]$.
Supposons que

$$\varphi(t) \leq C + \int_a^t \alpha(s)\varphi(s)\, ds, \quad \forall t \in [a,b].$$

Montrer alors que

$$\varphi(t) \leq C e^{\int_a^t \alpha(s)\, ds}, \quad \forall t \in [a,b].$$

Application. On considère l'équation différentielle

$$y' = y \sin^2(y).$$

Montrer que toute solution maximale de cette équation est globale.

montrée

Solution

$$y'(t) = \underbrace{y(t)\sin^2(t)}_{f(t,y)}$$

- forme integrale de la solution

$$y(t) = C + \int_{t_0}^t f(s, y(s))\, ds$$

- $f(t,y)$ est C^1 $\Rightarrow$ f est loc. lip. par rapp. à sa 2ème variable

$\underset{TCL}{\Rightarrow} \exists! \, (J, y)$ sol. maximale pour le PdC associé

$\boxed{t > t_0}$

$$\|y(t)\| \leq C + \int_{t_0}^t \|y(s)\| \, \|\sin^2(y)\| \, ds \leq C + \int_{t_0}^t \|y(s)\| \cdot \underbrace{1}_{g(t)=1} \, ds$$

Gronwall

$$\hookrightarrow \|y(t)\| \leq C \exp\left(\int_{t_0}^t 1\, ds\right) = C \exp(t - t_0)$$

Si y n'est pas globale alors $t_+ < \sup I = +\infty$

et $\|y(t)\| \underset{t \to t_+}{\longrightarrow} +\infty$ (TEIF)

Mais $\|y(t)\| \underset{t \to t_+}{\leq} C \exp(t_+ - t_0) < +\infty$ ABSURDE!!

$\Rightarrow$ $t_+ = +\infty$ $\Rightarrow$ sol. globale à droite

m̂ pour $t_- = -\infty$ $\Rightarrow$ sol globale $J = \mathbb{R}$

Exercice 8. Croissance sous linéaire

1. Soit $f : I \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction satisfaisant les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz. Soient $\alpha : I \longrightarrow \mathbb{R}, \beta : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues positives telles que

$$||f(t,x)|| \leq \alpha(t)||x|| + \beta(t).$$

Démontrer à l'aide du lemme de Grönwall que les solutions maximales de l'équation

$$y' = f(t,y)$$

sont globales.

2. Déterminer le domaine de définition d'une solution maximale de $y' = (t+y)\sin(y)$.

Solution

1) $\|f(t,x)\| \leq \alpha(t)\|x\| + \beta(t)$

$y' = f(t,y)$ Sol maximales sont globales

Soit (J,y) sol. maximale $J = (t_-, t_+)$

$I = (a,b)$

Par absurde, y n'est pas globale $\left(\begin{array}{l} t_+ < b \\ t_- > a \end{array} \right)$

$\|y'\| \leq \alpha(t)\|y\| + \beta(t)$ α et β sont continues sur le compact $[t_0, t_+]$

$\leq k\|y\| + b$

$0 \leq \alpha(t) \leq k \in \mathbb{R}_+$

$0 \leq \beta(t) \leq b \in \mathbb{R}_+$

$\Rightarrow$ Gronwall $\|y\| \leq \|y_0\| e^{k|t-t_0|} + b \dfrac{e^{k|t-t_0|} - 1}{k}$

Comme y n'est pas globale $\|y\| \to +\infty$ mais $t \uparrow t_+$

$\|y\| \leq \|y_0\| e^{k|t_+ - t_-|} + \frac{b}{k}(e^{|t_+ - t_0|} - 1) < +\infty$ ABSURDE

$t \nearrow t_+$

$\Rightarrow$ la sol y est globale à droite m̂ chose à gauche

2.) $y' = (t+y)\sin(y)$ $\|f\| \leq \alpha(t)\|x\| + \beta(t)$

$f(t,x) = (t+x)\sin(x)$ $\|f\| \leq |t| + \|x\|$

$\beta(t) = |t| \geq 0$

$\alpha(t) = 1 \geq 0$

continues

$\Rightarrow$ sol maximale est globale

Exercice 4.4.12 Soit $A : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une application continue. On suppose qu'il existe $a > 0$ tel que $\|A(t)\| \leq a$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. On note (J, Y) la solution maximale du problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y'(t) = A(t)Y(t), \\ Y(0) = X_0, \end{cases}$$

où $X_0 \in \mathbb{R}^n$ est donné.

i) Pourquoi peut-on d'affirmer que $J = \mathbb{R}$?

ii) En posant $v(t) = \|Y(t)\|$, où $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne, démontrer que :

$$\forall t \geq 0, \|Y(t)\| \leq e^{at}\|X_0\|.$$

iii) Démontrer que $\forall t \leq 0, \|Y(t)\| \leq e^{-at}\|X_0\|$.

On a donc, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\|Y(t)\| \leq e^{a|t|}\|X_0\|$.

$\|A\| = \sup\{\|AX\| \mid X \in \mathbb{R}^n, \|X\| = 1\}$

$f(t,x) = A(t)X$

$\beta(t) = 0$

$\alpha(t) = a > 0$

$= \|f\| \leq \|A\|\|X\| \leq a\|X\|$

$\|f\| = \|Y'\|$

$\Rightarrow$ Lemme de Gronwall

$\|Y\| \leq \|X_0\| e^{a|t|}$

Par l'absurde Y n'est pas globale $t_+ < +\infty$

$\|Y\| \xrightarrow[t \uparrow t_+]{} +\infty$ mais $\|Y\| \leq e^{a|t_+|}\|X_0\|$ ABSURDE

$\Rightarrow Y$ globale à droite

$\Rightarrow$ Pareil avec. Y globale à gauche

$\Rightarrow J = \mathbb{R}$

JEUDI 22 OCTOBRE

PARTIEL À 8h30 → 11h30

AMPHI F1 BAT 452 !!